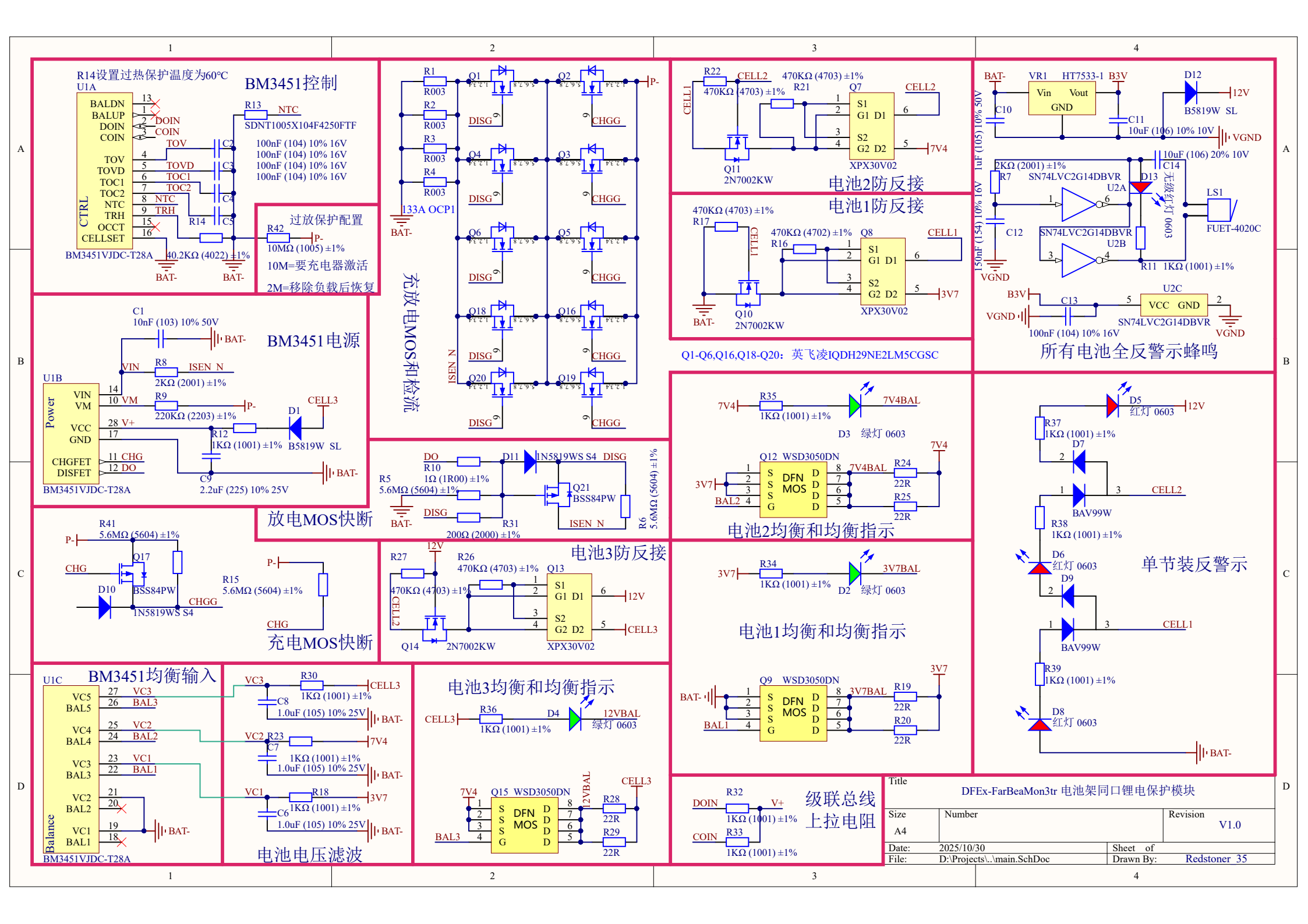
R14设置过热保护温度为60°C
U1A
BM3451控制
BALDN
BALUP
DOIN
COIN
TOV
TOVD
TOC1
TOC2
NTC
TRH
OCCT
CELLSET
CTRL
R13 NTC
SDNT1005X104F4250FTF
100nF (104) 10% 16V
100nF (104) 10% 16V
100nF (104) 10% 16V
100nF (104) 10% 16V
R14
40.2KΩ (4022) ±1%
BM3451VJDC-T28A
过放保护配置
R42
10MΩ (1005) ±1%
10M=要充电器激活
2M=移除负载后恢复
充放电MOS和检流
R1 R2 R3 R4 R003
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q16 Q18 Q19 Q20
DISG
CHGG
133A OCP1
ISEN_N
BM3451电源
C1
10nF (103) 10% 50V
U1B
VIN
VM
VCC
GND
CHGFET
DISFET
Power
R8 ISEN_N
2KΩ (2001) ±1%
R9
220KΩ (2203) ±1%
D1 B5819W SL
CELL3
R12
1KΩ (1001) ±1%
C9
2.2uF (225) 10% 25V
放电MOS快断
R10
1Ω (1R00) ±1%
D11 1N5819WS S4
Q21 BSS84PW
R5 5.6MΩ (5604) ±1%
R31 200Ω (2000) ±1%
R6 5.6MΩ (5604) ±1%
R41
5.6MΩ (5604) ±1%
Q17 BSS84PW
D10 1N5819WS S4
R15
5.6MΩ (5604) ±1%
充电MOS快断
电池3防反接
R27
R26
470KΩ (4703) ±1%
Q13 XPX30V02
Q14 2N7002KW
BM3451均衡输入
U1C
Balance
VC5 BAL5
VC4 BAL4
VC3 BAL3
VC2 BAL2
VC1 BAL1
R30 1KΩ (1001) ±1%
C8 1.0uF (105) 10% 25V
R23 1KΩ (1001) ±1%
C7 1.0uF (105) 10% 25V
R18 1KΩ (1001) ±1%
C6 1.0uF (105) 10% 25V
电池电压滤波
电池3均衡和均衡指示
R36 1KΩ (1001) ±1%
D4 绿灯 0603
12VBAL
Q15 WSD3050DN
R28 22R
R29 22R
R22
470KΩ (4703) ±1%
R21
Q7 XPX30V02
Q11 2N7002KW
电池2防反接
R17
R16
Q8 XPX30V02
Q10 2N7002KW
电池1防反接
Q1-Q6,Q16,Q18-Q20：英飞凌IQDH29NE2LM5CGSC
BAT-
VR1 HT7533-1 B3V
Vin Vout GND
C10
C11 10uF (106) 10% 10V
D12 B5819W SL
12V
VGND
10uF (106) 20% 10V
C14
2KΩ (2001) ±1%
R7
SN74LVC2G14DBVR
U2A
D13 无级红灯 0603
LS1 FUET-4020C
C12
SN74LVC2G14DBVR
U2B
R11 1KΩ (1001) ±1%
U2C
VCC GND
C13 100nF (104) 10% 16V
所有电池全反警示蜂鸣
R35
1KΩ (1001) ±1%
D3 绿灯 0603
7V4BAL
Q12 WSD3050DN
DFN MOS
R24 22R
R25 22R
电池2均衡和均衡指示
R34
1KΩ (1001) ±1%
D2 绿灯 0603
3V7BAL
电池1均衡和均衡指示
Q9 WSD3050DN
R19 22R
R20 22R
D5 红灯 0603
R37 1KΩ (1001) ±1%
D7
BAV99W
R38 1KΩ (1001) ±1%
D6 红灯 0603
D9
R39 1KΩ (1001) ±1%
D8 红灯 0603
单节装反警示
DOIN
COIN
R32
R33
1KΩ (1001) ±1%
级联总线
上拉电阻
Title
DFEx-FarBeaMon3tr 电池架同口锂电保护模块
Size A4
Number
Revision V1.0
Date: 2025/10/30
Sheet of
File: D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By: Redstoner_35